

Aritra Mondal

Data Scientist | Machine Learning | Analyse Prédictive

Expérience Production (Amadeus) · Applied MSc Bac+5 (Summa Cum Laude) · Disponibilité Immédiate (CDI Cadre)

E-mail : aritramondal100@gmail.com **Tél :** +33 (0)7 49 29 79 66 **LinkedIn :** in/aritra-mondal-66702021 **GitHub :** github.com/aritra-mondal-ds **Portfolio :** aritra-mondal-ds.github.io/fr

Localisation : Paris / Biarritz · Mobilité immédiate France entière (Hybride / Présentiel) **Droit de travail :** Titre de séjour valide (Plein droit au travail en France & UE) · **Préavis :** 0 jour

PROFIL PROFESSIONNEL

Data Scientist orienté production, fort d'une expérience concrète chez **Amadeus** dans le passage à l'échelle de pipelines machine learning et Big Data. Spécialisé dans la **prévision de la demande** (séries temporelles), les calculs distribués (**Spark, Scala, AWS EMR**) et l'automatisation **MLOps CI/CD**. Titulaire d'un **Applied MSc en Data Science & IA (Summa Cum Laude / Félicitations du Jury, Bac+5)** et d'un **BSc (Hons) Sécurité Informatique**. Immédiatement disponible en CDI (Statut Cadre).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist (Alternance) — Amadeus

Août 2023 – Sept. 2024

Sophia Antipolis, France · Modèle hybride (Revenue Management & Prévision Demande Aérienne)

- Développement et mise en production de **pipelines machine learning** pour la prévision de demande aérienne sur clusters distribués **AWS EMR** et **Amazon S3**.
- Accélération de **35%** des temps de traitement batch ETL en migrant les workflows PySpark vers **Scala** natif, supprimant les latences de sérialisation IPC Python-JVM.
- Conception de workflows **CI/CD automatisés** avec **Jenkins** et **Bash**, fiabilisant les déploiements et réduisant de **50%** les interventions manuelles.
- Ingénierie de **pipelines de features** scalables sur des volumes massifs au format **Parquet**, alimentant les modèles prédictifs haute cadence.

Développeur Logiciel / Android (Stage) — Jungleworks

Nov. 2020 – Avr. 2021

100% Télétravail · Architecture Mobile & Intégration d'API REST

- Développement d'applications clientes natives Android en **Java / Kotlin** et intégration d'**API REST** asynchrones avec stratégie de cache résiliente.
- Mise en place de protocoles de tests unitaires et de débogage éliminant les causes d'anomalies critiques et fiabilisant la production.

FORMATION & DIPLÔMES

Applied MSc in Data Science & AI (Équivalent Bac+5)

2022 – 2024

***Data ScienceTech Institute (DSTI)** · Sophia Antipolis & Paris, France*

Mention : *Summa Cum Laude — Félicitations du Jury*. Machine Learning, Deep Learning (PyTorch), Big Data (Spark, Scala), MLOps (Docker, Jenkins), Cloud (AWS, Azure), Neo4j. Réalisé en alternance chez Amadeus.

BSc (Hons) Computer Security (Équivalent Bac+3)

2017 – 2020

***Northumbria University** · Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni*

Sécurité Réseau (TCP/IP, UDP, ICMP), Linux, Cryptographie, Bases de données & SQL. Mémoire : réduction des faux positifs sur IDS SNORT.

Advanced Diploma in Information Technology (Bac+2)

2015 – 2017

***Management Development Institute of Singapore (MDIS)** · Singapour*

Programmation orientée objet (Java, C++), Bases relationnelles & SQL, Systèmes distribués.

COMPÉTENCES CLÉS

MACHINE LEARNING & IA

Python · Scikit-learn · XGBoost · LightGBM · Séries Temporelles · PyTorch / LSTM · Feature Engineering · Optuna · TreeSHAP

BIG DATA & DATA ENGINEERING

Apache Spark · Scala · PySpark · AWS EMR · Parquet · S3 Data Lakes · SQL Avancé · DuckDB · Neo4j

CLOUD, MLOPS & SYSTÈMES

AWS (EMR, S3, EC2) · Docker · Jenkins CI/CD · Bash / Linux · Git Workflows · API REST · SNORT IDS

PROJETS RÉALISÉS

Prévision Demande Aérienne

Amadeus Production

Pipeline distribué sur **AWS EMR (Spark/Scala)**. Remplacement des goulots PySpark par Scala natif avec passes Catalyst : **+35% de gain de vitesse** sur jeux de données Parquet multi-Go.

Moteur Séries Temporelles

Open Source / Quant

Pipeline multi-sources (CCXT, yfinance, MT5) et **73+ features alpha**. Modèles XGBoost et LSTM validés par **walk-forward sans biais d'anticipation**.

Moteur RecSys & Ranking

Applied ML

Modèle de scoring et ranking haute dimension. Optimisation bayésienne (**Optuna**) et explicabilité **TreeSHAP** pour pallier le cold-start.

Détection d'Intrusion SNORT

Cybersécurité

Télémétrie et inspection de paquets TCP/IP, UDP, ICMP. Optimisation de règles heuristiques réduisant les **faux positifs de ~20%**.

CERTIFICATIONS

- **AWS Solutions Architect – Associate :** En cours (Objectif T3 2026)
- **Neo4j Certified Professional :** Neo4j Graph Academy (2024)
- **Certified Ethical Hacker (CEH) :** EC-Council (2019)
- **Fortinet NSE 1, 2, 3 :** Certifié (Valide jusqu'en Juin 2026)

LANGUES

- **Anglais :** Langue maternelle / Bilingue (C2)
- **Français :** Compétence professionnelle complète (B1/B2)
- **Hindi & Bengali :** Langues maternelles